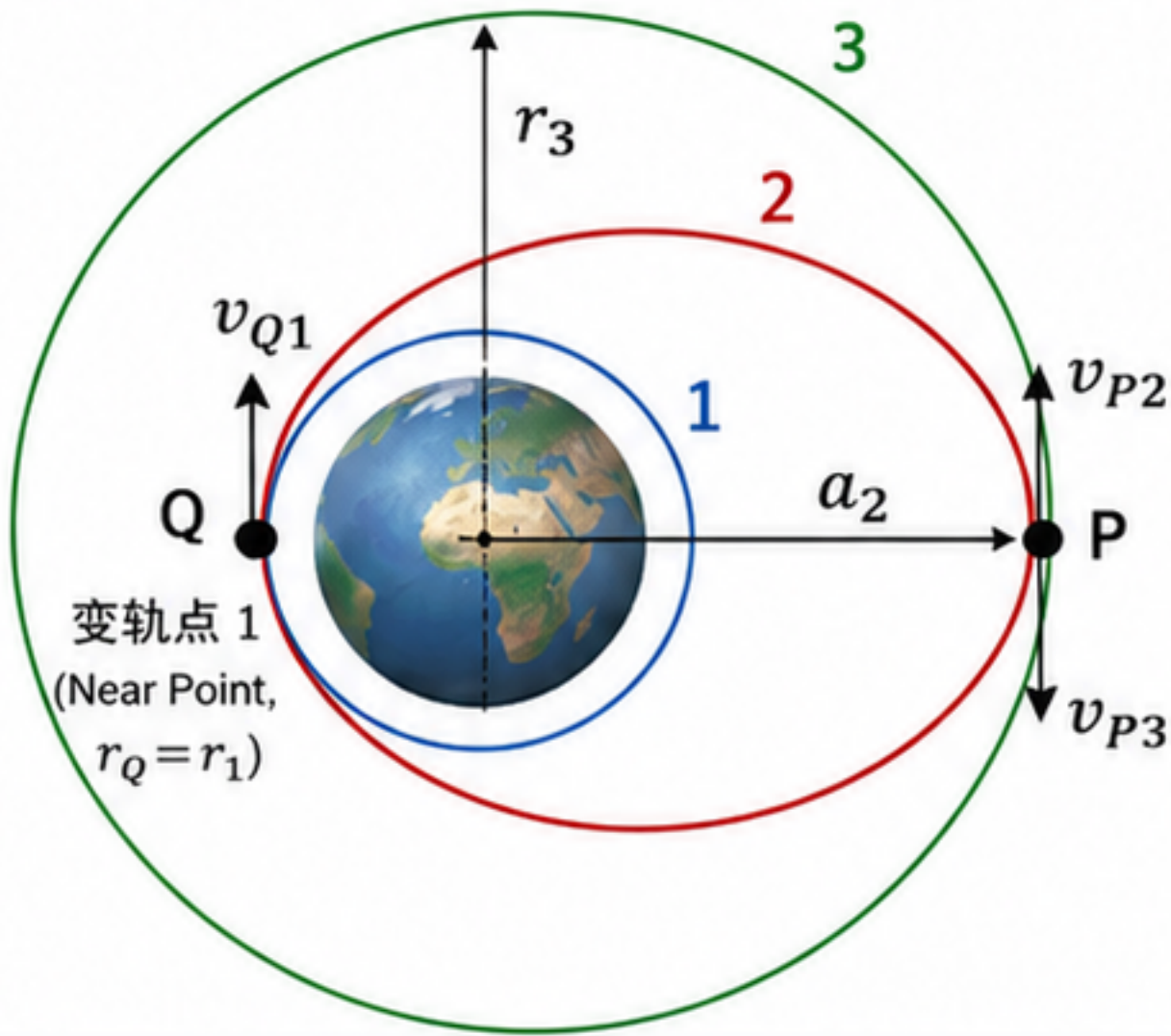


卫星变轨（Hohmann 转移）动力学特性分析

1 Q 点变轨 (1→2)

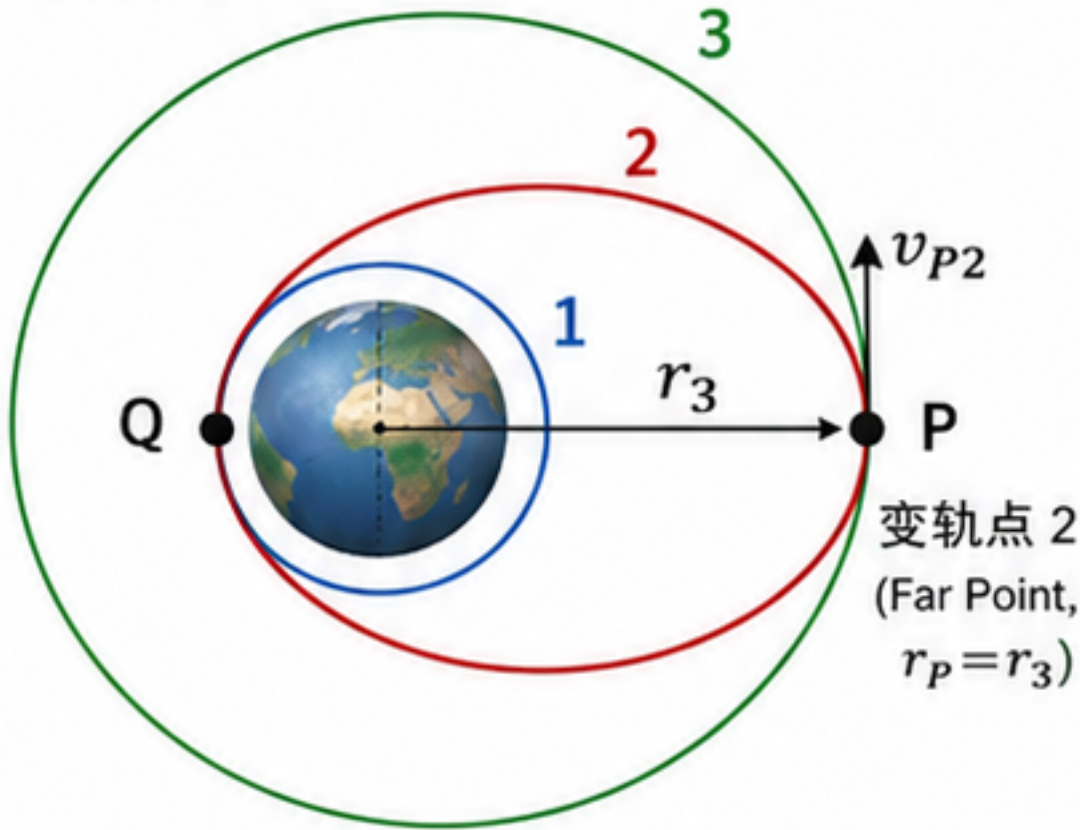


◆ 速度比较

- ① 设道 1: Q 点变轨 (1→2) $v_{Q2} > v_{Q1}$ (加速离心)
- ② 设道 2: 轨道 2 运行 (椭圆) $v_{Q2} > v_{P2}$ (面积定律)
- ③ 设道 3: P 点变轨 (2→3) $v_{P3} > v_{P2}$ (加速离心)
- ④ 设道 4: 圆轨道对比 (1, 3)
 $r_1 < r_3 \Rightarrow v_1 > v_3$

结论: $v_{Q2} > v_{Q1} > v_{P3} > v_{P2}$
($v_{Q1} = v_1, v_{P3} = v_3$)

2 P 点变轨 (2→3)



◆ 周期比较

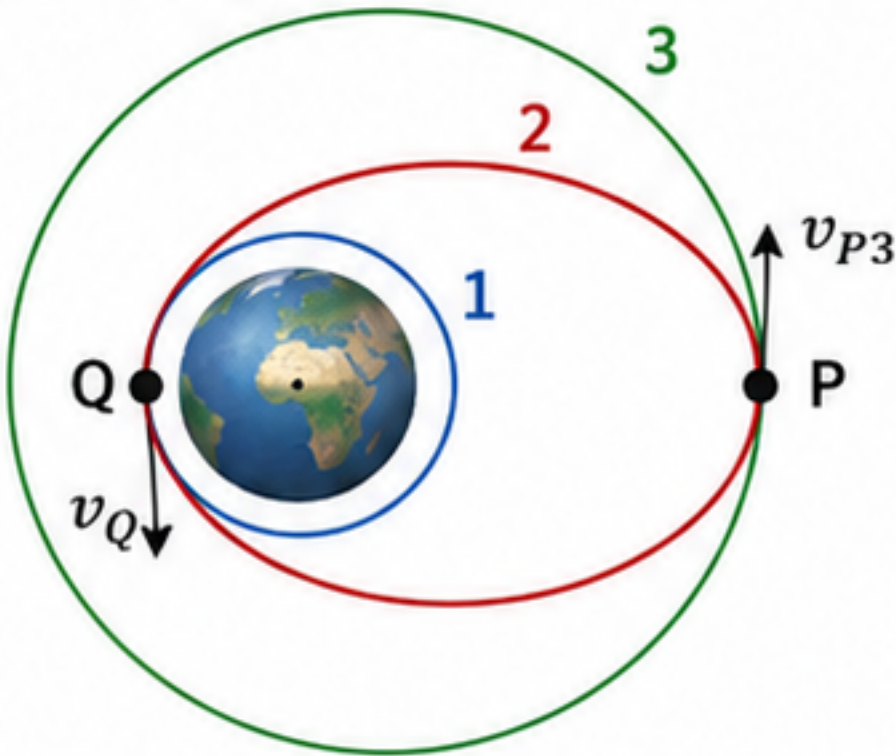
开普勒第三定律: $\frac{r^3}{T^2} = k, \frac{a^3}{T^2} = k$ (k 为常量)

圆轨道 (1, 半径 r)	$a = r$	$\frac{r^3}{T^2} = k$	比较轨道半径
椭圆轨道 (2, 半长轴 a)	a	$\frac{a^3}{T^2} = k$	比较轨道半长轴

圆轨道可看作半长轴 $a = r$ 的特殊椭圆轨道。

由于 $r_1 < r_2 < r_3$, 由第三定律得 $T_1 < T_2 < T_3$

3 轨道对比 (1, 3)



◆ 加速度比较

万有引力提供向心力: $\frac{GM}{r^2} = ma$

- ① 投道在 Q (r_Q), $a_1 = a_2 = a_Q$
- ② 在 P (r_P), $a_2 = a_3 = a_P$
- ③ 比较: $r_Q < r_P \Rightarrow a_Q > a_P$

结论: $a_Q = a_1 > a_3 = a_P$

物理图像要点

- ✓ 轨道半径越小, 周期越短, 速度越大, 加速度越大。
- ✓ 转移轨道 (椭圆) 在近地点速度最大, 在远地点速度最小。